

Higiene y Seguridad - TC003

Resumen

2°C 2024- Cavalitto, Emilia

Índice

Índice 1

1. Riesgo de incendio 3
1.1. *Clases de fuegos:* 3
1.2. *Resistencia al fuego de elementos estructurales y puertas:* 3
1.3. *Carga de fuego:* 4
1.4. *Extintores de fuego:* 4
1.5. *Ensayos de potencial extintor:* 4
1.6. *Tipos de detectores:* 4

2. Ruido 6
2.1. *El sonido y sus características:* 6
2.2. *Clases de sonidos:* 6
2.3. *Tipos de ruidos:* 6
2.4. *Presión sonora:* 7
2.5. *Problemas para la salud:* 7
2.6. *Curvas de ponderación del ruido:* 8
2.7. *Control de ruido:* 8
2.8. *Protección auditiva:* 8
2.9. *Transmisión del sonido:* 8

3. Riesgo mecánico 10
3.1. *Causas de los accidentes mecánicos:* 10
3.2. *Prevención de los riesgos:* 10
3.3. *Herramientas de prevención:* 10
3.4. *Impacto en el trabajador:* 10
3.5. *Superintendencia de riesgos del trabajo (SRT)* 11
3.6. *Método del árbol de causas* 11
3.7. *Índices de siniestralidad* 11
3.8. Ley 24.557 de riesgos del trabajo (LRT) 11

4. Riesgo eléctrico 13
4.1. *Principales fuentes:* 13
4.2. *Clases de contactos:* 13
4.3. *Efectos de la corriente:* 13
4.4. *Cinco reglas de oro:* 14
4.5. *Protección activa:* 14
4.6. *Protección pasiva (contactos directos):* 14

5. Riesgo químico 15
5.1. *Tipos de toxicidades:* 15
5.2. *Valores límites:* 15
5.3. **Plan de control ambiental:** 17
5.4. *Ejemplos de contaminantes:* 18
5.5. *Resumen de contaminantes:* 20

6. Riesgo térmico 21
6.1. *Carga térmica:* 21
6.2. *Estrés térmico:* 21
6.3. *Fuentes de calor:* 21
6.4. *Protección y gestión del estrés térmico* 22
6.5. *Plan de aclimatación:* 22
6.6. *Métodos de control* 22
6.7. *Tipos de termómetros:* 22
6.8. *Propagación de calor* 22

7. Ventilación **23**
7.1. *Objetivos de la ventilación:* . . . 23
7.2. *Marco legal* . . . 23
7.3. *Tipos de sistemas de distribución de aire:* . . . 23
7.4. *Ventilación localizada:* . . . 23
7.5. *Funciones de un sistema de ventilación:* . . . 24
7.6. *Cálculo de pérdidas y dimensionamiento de conductos:* . . . 24

8. Señalamiento y etiquetado (SGA - Sistema Globalmente Armonizado) **25**
8.1. *Objetivos:* . . . 25
8.2. *Criterios de clasificación de productos:* . . . 25
8.3. *Componentes de una etiqueta:* . . . 25
8.4. *Hojas de Seguridad (HDS):* . . . 25

A continuación, se realiza un resumen teórico de la materia Higiene y Seguridad basado en las diapositivas de clase (curso 2- Ingeniera Elisabeth Rizzo).

1. Riesgo de incendio

El riesgo de incendio queda determinado en base al tipo de material predominante en el sector de incendio bajo estudio. Teniendo en cuenta el comportamiento frente al calor y otras formas de energía, de las materias y de los productos que con ellas se elaboren, transformen, manipulen o almacenen, se considera entonces, siete clases de riesgo, en función del material involucrado (presentes en la ley).

Fuego: proceso de combustión caracterizado por una reacción química de oxidación del combustible, de suficiente intensidad para emitir luz, calor y llamas.
Combustible: es un agente reductor, por lo tanto puede ser oxidado (por ejemplo: carbono, hidrocarburos, madera, tela, papel, etc). Pueden presentarse en cualquier estado. Las sustancias *sólidas* mantienen una combustión de masa, elevando la temperatura de la misma a toda la superficie. La principal técnica de extinción es la de refrigerar la masa incandescente. En los combustibles *líquidos*, se generan vapores que producen las llamas, su principal técnica de extinción es la de cubrir el espejo del líquido. Las sustancias en estado *gaseoso*, arden en toda su masa, produciendo en muchos casos, riesgo de explosión. La técnica fundamental para su extinción es saturar de material inerte o evitar el contacto con la fuente de calor.
Comburente: es un agente que puede oxidar un combustible. El oxígeno del aire es el principal (existen otros Mg en polvo, Ca, Al).
Incendio: efecto destructivo del fuego cuando se pierde el control del mismo.
Tetraedro del fuego: indica los elementos necesarios para el inicio de la combustión. El mismo está formado por el calor (energía de activación), comburente (oxígeno), combustible y la reacción en cadena, la cual depende de los elementos en el proceso de combustión (figura 1).



Figura 1: Tetraedro del fuego.

1.1. *Clases de fuegos:*

- Clase A: desarrollados en combustibles sólidos (maderas, plásticos, papel, etc.).
- Clase B: producidos en líquidos inflamables, grasas, ceras, gases, etcétera.
- Clase C: originados sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a corriente eléctrica.
- Clase D: fuegos sobre metales combustibles.
- Clase K: fuego de aceites vegetales o grasas animales (grasa o aceite de cocina). Requieren extintores especiales que contienen una solución acuosa de acetato de potasio.

1.2. *Resistencia al fuego de elementos estructurales y puertas:*

Es la propiedad que se corresponde con el tiempo expresado en minutos durante un ensayo de incendio, después del cual el elemento de construcción ensayado pierde su capacidad resistente o funcional.

- Estabilidad (no debe derrumbarse).
- Ausencia de emisiones de gases (no debe producir gases ni humos al estar en contacto con fuego).
- Estanqueidad (debe impedir la propagación del fuego y de gases o vapor).
- Aislación térmica (no debe dejar pasar calor).

Medios de escape: medio de salida que constituye la línea natural de escape. Tiene como objetivo una evacuación rápida y segura. El cálculo necesario para el número de salidas se encuentra descrito en la ley.

1.3. *Carga de fuego:*

Es el peso equivalente en madera, por unidad de superficie capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el lugar de incendio.

1.4. *Extintores de fuego:*

- El **agua** produce la extinción del fuego por *enfriamiento* debido a su capacidad de absorción del calor. Además, si se produce abundante vapor, puede hacerlo por *sofocación*. También puede hacerlo al *diluir* la sustancia ardiendo (cuando son solubles en agua). No debe utilizarse en combustibles densos o muy compactos ni en metales livianos. Su temperatura de solidificación limita su uso en ciertas zonas.
- Los **gases inertes**, tales como el CO_2 y el N_2, son recomendados en la extinción de líquidos inflamables y en equipos eléctricos, como también en combustibles sólidos. El CO_2 produce la *sofocación* y el *enfriamiento* del fuego; el N_2 presenta características similares al anterior pero cuenta con la ventaja de poder ser implementando en polvos metálicos.
- Las **espumas** escurren a lo largo de toda la superficie líquida extinguiendo el fuego al *evitar la libre difusión en el aire* de los vapores de combustible. Pueden ser químicas, mecánicas o especiales.
- Los **polvos químicos y secos** tienen acción *sofocante*, *refrigerante* y acción sobre las especies activas. Producen la *interrupción* de la reacción en cadena.
- Los **halones** son hidrocarburos simples que actúan sobre las especies activas, siendo extintores limpios y potentes.

1.5. *Ensayos de potencial extintor:*

Este potencial es un índice de tres variables (calidad del agente extintor, características físicas del equipo y habilidad del operador) que define la aptitud de un extintor para apagar determinado fuego. Para fuegos de tipo A se realizan sobre madera, mientras que sobre los de tipo B, sobre combustibles líquidos.

1.6. *Tipos de detectores:*

Los mismos detectan el fuego a través de gases, humos, temperaturas o radiación UV. Existen distintos tipos según el fenómeno que detectan (figura 2):

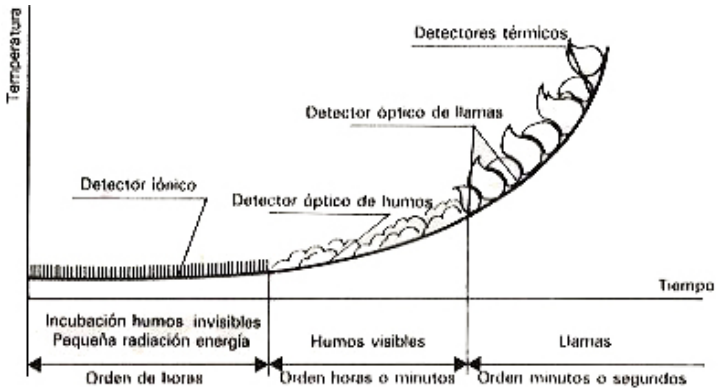


Figura 2: Detección de incendio en función del tiempo.

Pueden existir instalaciones fijas de extinción, las cuales se clasifican según su agente extintor, el sistema de accionamiento y la zona que protegen.

Venteo: desvío de la explosión mediante la rotura de aliviadores sin provocar daños (figura 3).

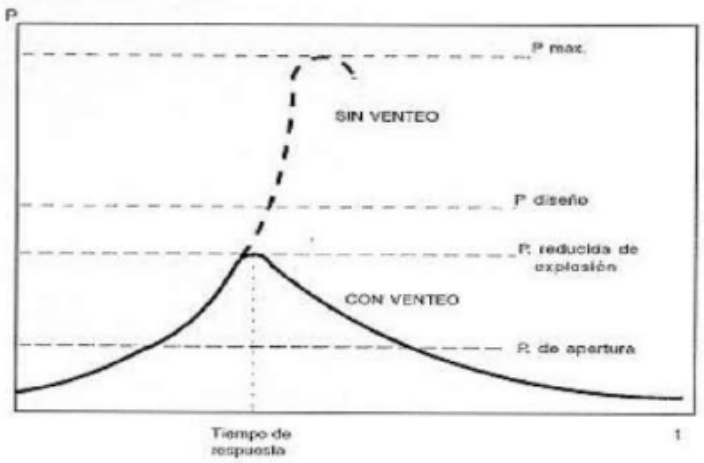


Figura 3: Variación de la presión con y sin venteo.

2. Ruido

2.1. *El sonido y sus características:*

Sonido: fenómeno de perturbación mecánica que se propaga en un medio material elástico y que tiene la propiedad de estimular una sensación auditiva. El mismo, expresa su número de vibraciones por segundo a través de la *frecuencia*. El sonido, presenta un rango muy amplio de frecuencias, que va desde los 20 Hz a los 20 kHz.

Se mide en decibeles (dB) ya que la aplicación de escalas lineales es inviable (el oído humano percibe vibraciones de presión que oscilan entre los 20 µPa − 100 Pa).

2.2. *Clases de sonidos:*

- **Infrasonidos:** sonidos con frecuencias menores a 20 Hz, no suelen ser percibidos por el oído humano pero es posible percibir vibraciones en los tejidos blandos.
- **Sonido audible:** sonidos con frecuencias entre los 20 Hz y 20 kHz.
- **Ultrasonidos:** sonidos de frecuencias mayores 20 kHz los cuales suelen ser percibidos por algunos animales.

2.3. *Tipos de ruidos:*

- Ruido **continuo**: se produce por una maquinaria que opera del mismo modo sin interrupción. Para determinar su nivel, es suficiente con medir durante unos pocos minutos con un equipo manual.
- Ruido **intermitente**: generado cuando la maquinaria opera en ciclos, donde el nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente. Para cada ciclo de la maquinaria, el nivel de ruido se puede medir como un ruido continuo anotando la duración del ciclo.
- Ruido **impulsivo**: es breve y abrupto. Para cuantificar el impulso del ruido, se puede utilizar la diferencia entre un parámetro con respuesta rápida y uno de respuesta lenta, documentándose la tasa de repetición de los impulsos.

Para medir cada uno de estos ruidos, se llevan a cabo mediciones in situ durante un tiempo de referencia completo con sonómetros calibrados. Existen cuatro posiciones normalizadas: lento (1 s), rápido (125 ms), por impulso (35 ms) y por pico (50 µs- 100 µs). Existen diferentes métodos tales como:

- ***NSCE*** *(nivel sonoro continuo equivalente):* decibelímetro integrador (instrumento diseñado para responder al sonido igual que el oído humano, convierte señal sonora en eléctrica), con filtro de ponderación, el tiempo de exposición no debe superar los límites fijados.

$$\mathrm{NSCE} = 10 \cdot \log\left(\frac{\sum_i 10^{\frac{\mathrm{NPS}_i}{10}} \cdot t_i}{\sum_i t_i}\right) \tag{1}$$

  Donde NPS_i es el nivel de presión sonora del intervalo i con duración de tiempo t_i. En el caso de una exposición variable se aplica la condición que:

$$\sum_i \frac{C_i}{T_i} \leq 1 \tag{2}$$

  Donde C_i es el tiempo al que está expuesto a un determinado nivel de ruido, y T_i es el tiempo máximo permitido a ese nivel.

- ***Dosis de ruido:*** Es la cantidad de energía sonora que un trabajador puede recibir durante la jornada laboral. Está determinada no solo por el nivel sonoro continuo equivalente al que está expuesto sino también por la duración de dicha exposición. Es por ello que el potencial de daño a la audición por ruidos depende tanto del nivel del mismo como de su duración.

  Se mide con un dosímetro, fijado para una jornada laboral de 8 horas y para 85 dBA. Permite medir la exposición de cada trabajador.

- ***Dosimetría:*** medición sobre el individuo. Si el ruido está presente a lo largo de toda la jornada laboral (8 hs), deberá realizarse una medición completa. El valor que se usa es el Nivel de presión acústica ponderado (LpA). Sirve para valorar una dosis, la cual siempre es el resultado de la cantidad (Nivel de Ruido) por el tiempo de exposición.

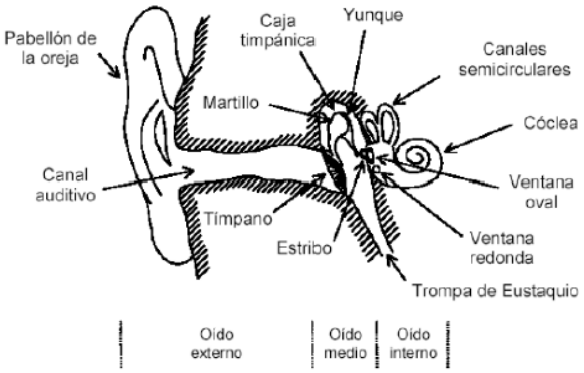


Figura 4: Secciones y partes del oído humano.

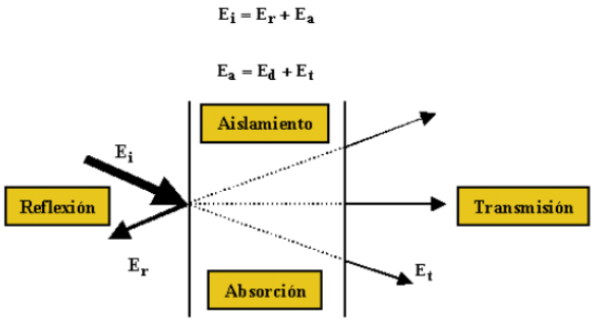


Figura 5: Transmisión del sonido.

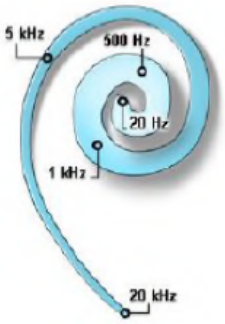


Figura 6: Diferentes zonas de resonancia del caracol.

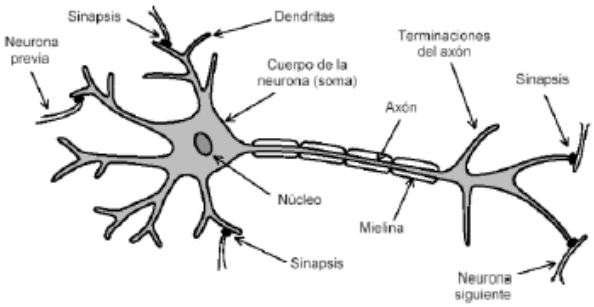


Figura 7: Neurona.

2.4. *Presión sonora:*

Diferencia entre la presión instantánea debida al sonido y la presión atmosférica, medida en Pascales y varía entre $20\,\mu\text{Pa} - 20\,\text{Pa}$.

Nivel de Presión Sonora (NPS)

$$\text{NPS} = 10 \log\left(\frac{P_f}{P_{\text{ref}}}\right) = \text{dB} \tag{3}$$

El NPS de los sonidos audibles varía entre 0 dB y 120 dB. Los sonidos de más de 120 dB pueden causar daños auditivos inmediatos e irreversibles, además de ser bastante dolorosos para la mayoría de las personas. Para sonidos compuestos, se utiliza la siguiente fórmula:

$$\text{NPS} = 10 \cdot \log\left(\sum_i 10^{\frac{\text{NPS}_i}{10}}\right) \tag{4}$$

2.5. *Problemas para la salud:*

El ruido es uno de los contaminantes laborales más comunes. Los efectos del mismo sobre la audición están bien documentados, como así que los períodos de de *ruidos intermitentes* son algo menos peligrosos que los de *ruido continuo*, ya que los períodos de silencio ofrecen al oído interno una oportunidad de recuperarse de una pérdida auditiva temporal. Por otro lado, los *ruidos de impulso* generan un grado de daño el cual depende principalmente del nivel y la duración del impulso. Existe un corrimiento temporario del umbral auditivo originado luego de una jornada ruidosa, donde el oído se fatiga y el trabajador experimenta una reducción de su capacidad auditiva (Temporary Threshold Shift, TTS). Entre un turno y el otro, el oído suele recuperarse de gran parte del TTS, pero a menudo la pérdida persiste.

- **Hipoacusia:** alteración del umbral auditivo en la frecuencia de 4 kHz de tipo neurosensorial progresivo e irreversible. Inicialmente no se afecta al habla, pero ocasionalmente puede generar trastornos en la comunicación. Comienza con una fatiga acústica, la cual es reversible si se aleja al paciente de la fuente de ruido.
- **Acúfenos:** proceso que acompaña frecuentemente a las pérdidas auditivas temporales o permanentes, el cual se percibe como una "sensación de zumbido en los oídos". Suelen sentirse más en ambientes silenciosos y demuestra que las células sensoriales del oído han sido irritadas.
- **Presbiacusia:** pérdida de la audición gradual en la mayoría de las personas según van envejeciendo. En general está más relacionada a la pérdida de percepción de sonidos de tono alto.
- **Trauma acústico:** es una lesión a los mecanismos del oído interno debido a un ruido muy fuerte. Presenta ciertos síntomas, tales como la hipoacusia parcial y sumbidos en el oído.

2.6. *Curvas de ponderación del ruido:*

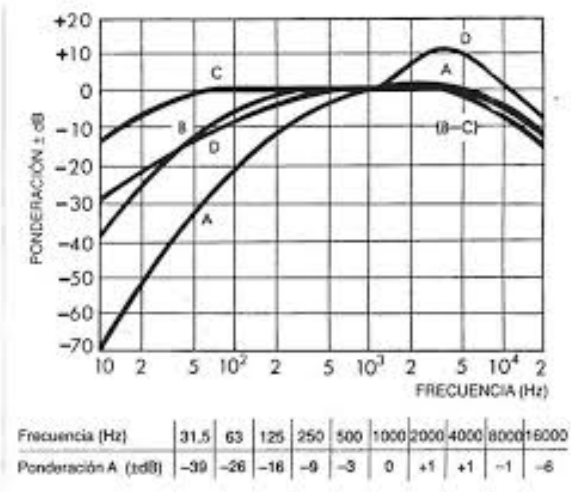


Figura 8: Curvas de ponderación.

Ponderación	SPL	Descripción
A	Bajo	Utiliza la curva de igual sonoridad de Fletcher-Munson de 40 fonios.
B	Medio	Utiliza la curva de igual sonoridad de Fletcher-Munson de 70 fonios.
C	Alto	Utiliza la curva de igual sonoridad de Fletcher-Munson de 100 fonios.
D	Aplicaciones especiales	Utilizada para la medición de ruido aeronáutico. Penaliza mucho las frecuencias altas.
Z	-	Ponderación lineal. No se aplica ninguna corrección frecuencial a la señal.

Figura 9: Tabla de los tipos de ponderación.

2.7. *Control de ruido:*

Al igual que con otros tipos de exposición, la mejor manera de evitarlo es eliminar el riesgo combatiendo el ruido en su fuente. Otra buena opción es aislar la máquina, alzar barreras que disminuyan el sonido entre la fuente y el trabajador o aumentar la distancia entre el trabajador y la fuente (insonorizar equipos).

2.8. *Protección auditiva:*

La protección auditiva más utilizada consta en los tapones endoaurales para los oídos (menos convenientes para la protección ya que no protegen con gran eficacia y pueden infectar los oídos) y los protectores de copa (protegen más ya que cubren todo el oído y mejor).

2.9. *Transmisión del sonido:*

(ver figura 5)

Aislamiento acústico:

Propiedad que expresa el grado de reducción del sonido entre dos recintos separados por un elemento de cerramiento, o entre un recinto cerrado y el exterior. Estos materiales o sistemas constructivos limitan el paso del sonido:

$$\tau = \frac{E_t}{E_i} \tag{5}$$

Donde E_i es la energía incidente y E_t es la energía transmitida con $\tau = 0$ (perfectamente aislante) y $\tau = 1$ (perfectamente transparente).

Absorción acústica:

Propiedad que tienen todos los materiales para absorber energía acústica, permitiendo que se refleje solo una parte de ella. Depende del grado de porosidad de la superficie del material. Los poros hacen que la energía sonora quede atrapada en ellos con múltiples reflexiones. Dentro del poro, esta energía se convierte en energía calorífica debido al rozamiento de la energía con los límites del poro al ir rebotando en su interior, y esta energía se disipa.

Coeficiente de absorción:

$$\alpha = \frac{E_i - E_r}{E_i}, \quad 0 \leq \alpha \leq 1 \tag{6}$$

Donde E_i es la energía incidente, la E_r es la reflejada. Con $\alpha = 0$ (perfectamente reflectante) y $\alpha = 1$ (perfectamente absorbente).

3. Riesgo mecánico

Un riesgo mecánico surge de factores físicos que pueden causar lesiones por acción de máquinas, herramientas, piezas en trabajo, o materiales proyectados (sólidos o fluidos). Este tipo de riesgo se caracteriza por su naturaleza mecánica, asociada a la interacción entre personas y equipos.

3.1. *Causas de los accidentes mecánicos:*

- **Condición peligrosa:** situación física observable que favorece un accidente (e.g., máquina sin resguardo adecuado).
- **Actos inseguros:** acciones del trabajador (por acción u omisión) que aumentan el riesgo de accidentes.
- **Factores contribuyentes:** elementos que agravan la probabilidad de ocurrencia del accidente.

Ejemplos:

- **Uso de equipos de izaje:** manejo inadecuado de cargas suspendidas.
- **Rebote o reculada:** situación donde la pieza de trabajo en una sierra regresa hacia el operador. Se controla mediante dispositivos como "perros"que bloquean el retroceso.
- **Eslingas textiles:** fabricadas con materiales de alta tenacidad, pueden tener variaciones de propiedades mecánicas ante el calor o productos químicos.

3.2. *Prevención de los riesgos:*

Medidas de protección colectiva

- Colocar resguardos obligatorios en las máquinas para evitar contacto directo con elementos móviles.
- Aplicar normativas específicas de seguridad industrial, como las establecidas en los decretos sectoriales (351/79, 911/96, 617/97).

Elementos de Protección Personal (EPP)

- Uso de dispositivos destinados a proteger al trabajador frente a riesgos mecánicos específicos.
- **Ejemplos:** guantes, cascos, gafas, calzado de seguridad.

Capacitación

- Enseñar el uso seguro de maquinaria y equipos.
- Promover la identificación de condiciones peligrosas y prácticas inseguras.

3.3. *Herramientas de prevención:*

- **Análisis de Trabajo Seguro (ATS):** identificación de riesgos asociados a cada tarea.
- **Investigación de accidentes:** uso del método del árbol de causas para analizar incidentes y diseñar medidas preventivas específicas.
- **Auditorías de riesgo:** evaluaciones legislativas basadas en la normativa aplicable según el sector (industrial, construcción o agropecuario).

3.4. *Impacto en el trabajador:*

- **Seguridad ocupacional:** Prevención de accidentes laborales, enfocada en las condiciones de riesgo en el puesto de trabajo.
- **Salud ocupacional:** Identificación, evaluación y corrección de agentes de riesgo que causan enfermedades profesionales.
- **Peligro:** Situación donde existe amenaza de lesión, enfermedad o daño.
- **Lesiones** derivadas de riesgos mecánicos pueden incluir:

- Incapacidad laboral temporal: limitación para trabajar por un periodo específico.
- Incapacidad permanente parcial o total: reducción de la capacidad laboral menor o mayor al 66 %.
- Fallecimiento en casos graves.

3.5. *Superintendencia de riesgos del trabajo (SRT)*

La SRT, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cumple funciones clave en el sistema de riesgos laborales:

- Regula el sistema de riesgo de trabajo.
- Elabora normativas complementarias para actualizar leyes y derechos.
- Fiscaliza el accionar de las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART).
- Lleva estadísticas de siniestralidad laboral.
- Brinda capacitación sobre riesgos de trabajo.
- Colabora con las provincias en tareas de capacitación y prevención.
- Resuelve diferencias entre ART y trabajadores relacionadas con accidentes laborales o enfermedades profesionales, en temas como porcentaje de incapacidad y tratamientos otorgados.

3.6. *Método del árbol de causas*

Herramienta que evidencia relaciones entre los hechos que contribuyen a un accidente. Es una técnica gráfica basada en un análisis retrospectivo de las causas del accidente. Ayuda a implementar medidas preventivas adecuadas. Considera que los accidentes son resultado de múltiples causas, no solo errores humanos o técnicos. No reemplaza otras técnicas preventivas como estudios de puesto de trabajo o inspecciones.

3.7. *Índices de siniestralidad*

- **Índice de frecuencia (IF):** Mide accidentes por cada 1,000 horas trabajadas (1000 * n°de accidentes / hs. de trabajo del empleado).
- **Índice de incidencia (II):** Mide accidentes por cada 1,000 trabajadores promedio (1000 * n°de accidentes / n° promedio de trabajadores en el periodo).
- **Índice de gravedad (IG):** Calcula días perdidos por cada 1,000 horas trabajadas (1000 * total de días perdidos / hs. de trabajo del empleado).

Se utilizan para:

- Comparar siniestralidad entre empresas del mismo sector.
- Verificar avances en la prevención dentro de la empresa.

3.8. Ley 24.557 de riesgos del trabajo (LRT)

Objetivos

- Reducir la siniestralidad laboral mediante prevención.
- Reparar daños por accidentes laborales o enfermedades profesionales, incluyendo rehabilitación.
- Promover recalificación y recolocación de trabajadores damnificados.

Ergonomía:

Analiza aquellos aspectos que abarcan al entorno artificial construido por el hombre, relacionado directamente con los actos y gestos involucrados en toda actividad de éste.

Empleador:

es una persona física (unipersonal), una persona Jurídica. Tiene como obligaciones cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo, estar afiliado a una ART, contar con responsable de Higiene y Seguridad de medicina laboral.

Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART)

Empresas privadas contratadas por los empleadores para:
- Asesorarlos en las Medidas de Prevención.
- Realizar la evaluación periódica de los riesgos existentes en las empresas afiliadas y su evolución.
- Efectuar los exámenes médicos periódicos para controlar la salud de los trabajadores expuestos a riesgo.
- Atención médica en casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

4. Riesgo eléctrico

4.1. *Principales fuentes:*

→ Redes de distribución generales y domiciliarias
→ Redes de alta tensión
→ Sistemas de autogeneración, normales y de emergencia
→ Baterías de acumuladores
→ Baterías de los condensadores
→ Descargas atmosféricas
→ Energía electrostática

4.2. *Clases de contactos:*

- Directos: se produce cuando una persona toca o se pone en contacto involuntario o accidentalmente, con un conductor, instalación o elemento eléctrico, máquina, enchufe, portalámparas, etc., bajo tensión directa (mediante contacto entre dos fases o entre un conductor y tierra).
- Indirectos: contactos de personas con masas puestas accidentalmente bajo tensión.

4.3. *Efectos de la corriente:*

- **Tetanización:** contracción incontrolada de los músculos como consecuencia del paso de la energía eléctrica.
- **Paro respiratorio:** producido cuando el paso de la corriente afecta al centro nervioso que regula la función respiratoria, ocasionando el paro respiratorio.
- **Fibrilación ventricular:** movimiento anárquico del corazón, el cual deja de enviar sangre a los distintos órganos y no sigue su ritmo normal de funcionamiento. Es posible detener este fenómeno mediante una descarga eléctrica a partir de un ***desfibrilador***.
- **Quemaduras internas:** producidas por el paso de la corriente eléctrica por el interior del cuerpo.
- **Quemaduras externas:** por la exposición a arcos eléctricos.

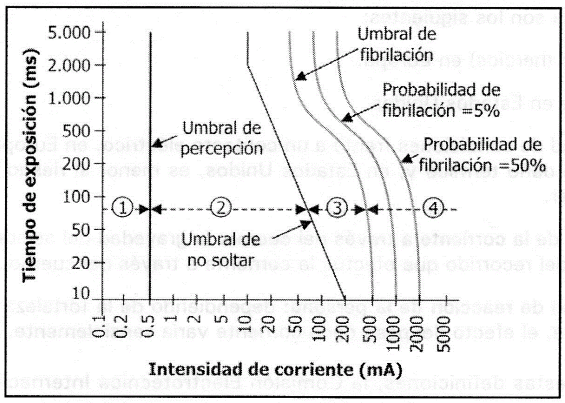


Figura 10: Relación tiempo- corriente.

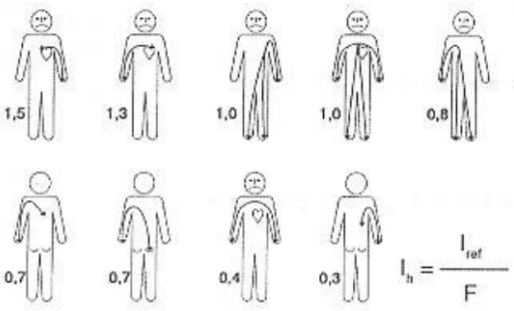


Figura 11: Efectos de la corriente eléctrica según el caso.

4.4. *Cinco reglas de oro:*

Al trabajar en instalaciones eléctricas se debe:

1. **Cortar** todas las fuentes en tensión.
2. **Bloquear** los aparatos de corte.
3. **Verificar** la ausencia de tensión.
4. Poner a tierra y en **cortocircuito** todas las posibles fuentes de tensión.
5. **Delimitar** y señalizar la zona de trabajo.

Un ***disyuntor diferencial*** es un dispositivo sensible a la suma vectorial de corrientes, el cual interviene sólo si la misma es diferente a cero, es decir, si hay una corriente a tierra. Es un sensor de flujo magnético el cual se activa frente a una diferencia entre la corriente entrante y saliente a él, evitando así la electrocución de las personas (no protege a los electrodomésticos).

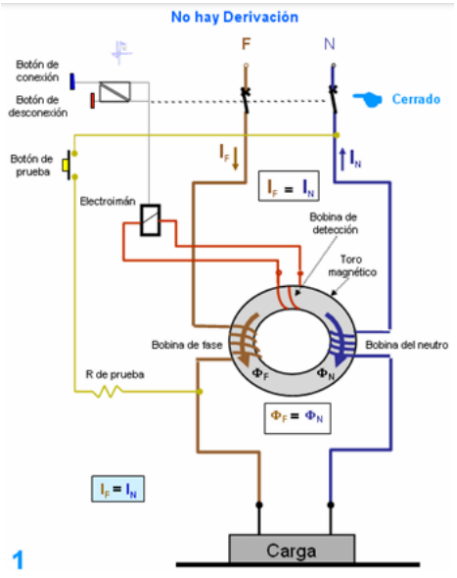


Figura 12: Disyuntor.

4.5. *Protección activa:*

- Limitada (solo contactos indirectos):
  - Puesta a tierra (jabalinas, mallas metálicas y placas)
  - Neutro
  - Relé de tensión
  - Relé diferencial de baja sensibilidad
- Integral (contactos directos e indirectos):
  - Relé diferencial de alta sensibilidad
  - Reducción de tensión
  - Transformador de aislación

4.6. *Protección pasiva (contactos directos):*

- Aumento de aislación (doble aislación)
- Uso de pantallas y protecciones mecánicas
- Instrumentos de uso fácil y seguro (dispositivos como los interruptores automáticos, los cuales protegen los conductores y equipos eléctricos, o bien los fusibles, los cuales protegen instalaciones eléctricas de sobrecarga y cortocircuitos).
- Vestimenta y plataformas aislantes

5. Riesgo químico

- **Xenobióticos:** contaminantes de naturaleza química, que suelen producir alteraciones en el normal funcionamiento de las células vivas y en consecuencia pueden generar efectos tóxicos.
- **Metabolito:** cualquier sustancia producida durante el metabolismo. También se puede referir al producto que queda después de la descomposición de un fármaco por parte del cuerpo.
- **Teratogénesis:** un agente teratogénico es una sustancia, agente físico u organismo capaz de provocar un defecto congénito durante la gestación del feto.
- **Mutagénesis:** modificación del material genético que resulta estable y transmisible a las células hijas que surgen de la mitosis.
- **Toxicología**: ciencia que estudia los efectos adversos producidos por diversos agentes tóxicos sobre los organismos vivos.
- **Toxicidad:** capacidad que tiene un agente (químico, físico biológico) de ocasionar un daño a la salud. El efecto tóxico de una sustancia depende de la concentración y la exposición. Se pueden clasificar en irritantes, asfixiantes, anestésicos y narcóticos, sensibilizantes, cancerígenos, teratogénicos.
- **Intoxicación:** conjunto de trastornos que derivan de la presencia en el organismo de un tóxico.
- **Agente químico:** capacidad de una sustancia o sus productos metabólicos, en determinadas concentraciones/dosis, de ocasionar un daño a la salud.

5.1. *Tipos de toxicidades:*

- **Subaguda:** se administra el fármaco diariamente durante períodos de 15 días o 4 semanas. Antes de autorizar la administración de una dosis única de la sustancia al ser humano, se requiere que se hayan realizado estudios de toxicidad subaguda en dos especies animales, una de las cuales deberá ser no roeadora, con 4 o 5 dosis de sustancia cada una.
- **Subcrónica y crónica:** los primeros suelen durar 3 meses, mientras que los segundos 6 o un año.
- **Aguda:** tiene como objeto determinar los efectos de una dosis única y muy elevada de una sustancia. Usualmente, el punto final del estudio se da con la muerte del animal y la toxicidad aguda se expresa por la dosis letal 50, que representa aproximadamente la dosis de sustancia que provoca la muerte en el 50 % de los animales (LD 50 %: dosis letal que mata al 50 % de la población).

5.2. *Valores límites:*

- **NOAEL:** es el nivel de exposición experimental que representa el máximo nivel probado al cual no se observan efectos tóxicos.
- **DdR:** es el nivel de exposición diaria que no produce un riesgo apreciable de daño en poblaciones humanas. En el caso de sustancias cancerígenas, para fijar límites permisibles se estima la dosis *virtualmente segura (d*)*, que considera aquella que provoca un solo caso de cáncer en un millón de individuos expuestos.
- **Concentración máxima permisible:**
  - **Ponderada en el tiempo (CMP):** concentración media ponderada en el tiempo para una jornada normal de trabajo de 8 horas por día, y una semana laboral de 40 horas, a la que se cree que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día tras días sin sufrir efectos adversos de salud.
  - **Para Cortos Periodos de Tiempo (CMP-CPT):** concentración a la que se cree que los trabajadores pueden estar expuestos de manera continua durante un corto período de tiempo, sin sufrir ningún efecto de toxicidad. No es un límite de exposición independiente, sino que complementa al CMP. Se define como la exposición media ponderada en un tiempo de 15 minutos, que no se debe sobrepasar en ningún momento de la jornada laboral. Debe haber por lo menos un periodo de 60 minutos entre exposiciones sucesivas de este rango.
  - **Valor techo (CMP-C):** es la concentración que no se puede sobrepasar en ningún momento de la jornada laboral.

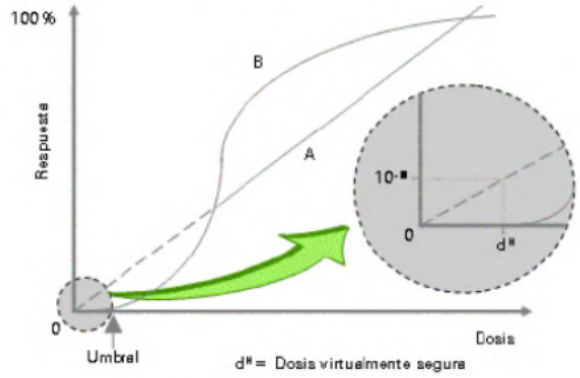


Figura 13: Relación dosis-respuesta para una sustancia cancerígena (A) y para una no cancerígena.

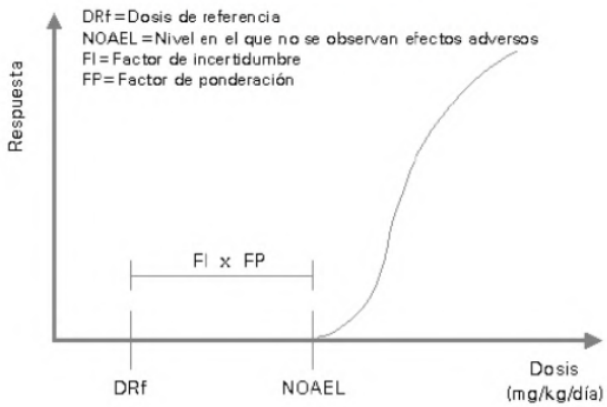


Figura 14: Dosis de referencia.

Órganos blanco: son aquellos órganos que demuestran un efecto tóxico importante, diferente al resto, frente a una sustancia en particular.

Memoria inmunológica: es la reacción del sistema inmunológico ante la detección de un antígeno por segunda vez. A diferencia de la respuesta inmune primaria, se produce una secundaria, la cual es más rápida, intensa y de mayor duración que la primera.

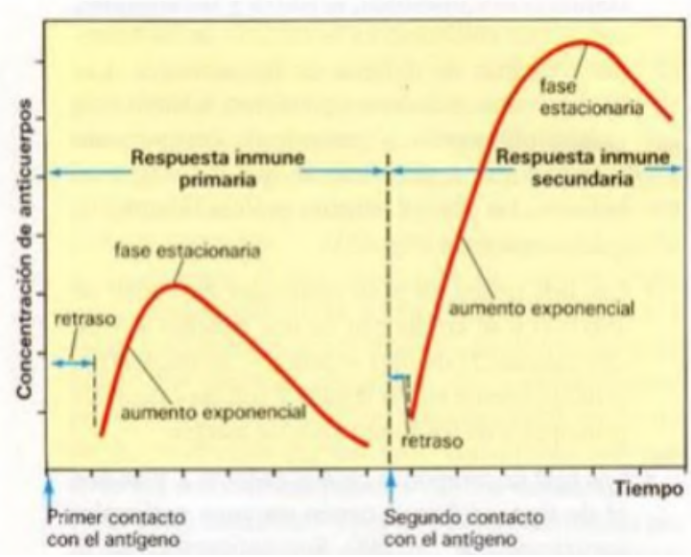


Figura 15: Características de las respuestas inmunes primarias y secundarias.

Shock anafiláctico: la ***anafilaxia*** es una grave reacción de hipersensibilidad ante la exposición a un determinado estímulo en una dosis tolerada por una persona sana. El ***shock anafiláctico*** es una severa reacción anafiláctica, rápidamente progresiva, la cual produce una disminución de la presión arterial con riesgo para la vida.

Tren de muestreo: tiene como objeto la toma de muestras de aire en un ambiente de trabajo para así obtener una evaluación cualitativa y cuantitativa de un riesgo potencial o real.

R: equipo de retención de contaminantes

M: medidor de caudal

Q: equipo de bombeo

Resolución 861/2015 de la SRT: establece el Protocolo para Medición de Contaminantes Químicos en el Aire de un Ambiente de Trabajo.

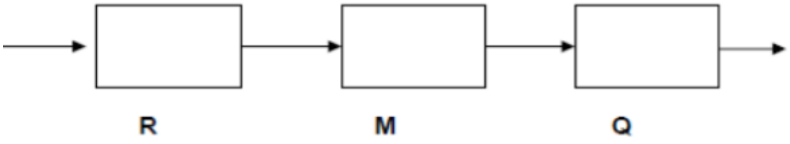


Figura 16: Esquema del tren de muestreo.

5.3. Plan de control ambiental:

a. **Identificación de agentes** Se realiza un análisis de:

- Materias primas.
- Insumos.
- Productos intermedios.
- Productos terminados.
- Recubrimientos.
- Productos de limpieza.

b. **Evaluación del riesgo** Forma de utilización de las sustancias:

- Uso en circuitos cerrados.
- Liberación al ambiente.
- Estado físico: líquidas o gaseosas.

Mediciones ambientales:

- Determinación de la concentración de las sustancias en el aire.
- Comparación con límites admisibles.

c. **Implementación de medidas correctivas y preventivas** Opciones de corrección:

a) **Eliminación del riesgo:** sustitución total del agente químico por otro menos peligroso. ejemplos:
- Cambiar el proceso de preparación/limpieza de superficies metálicas: migrar de arenado a granallado.
- Sustituir soldadura de plomo por soldadura de estaño.

b) **Modificación de procesos/tecnología:**
- Implementación de sistemas de extracción local.
- Automatización de procesos con cabinas para los trabajadores.
- Uso de procesos cerrados.

c) **Ventilación localizada:** reducción del riesgo mediante sistemas de ventilación adecuados.

d) **Uso de elementos de protección personal (EPP):** Condiciones para su uso:
- Deben ser adecuados según la sustancia a manipular.
- Contar con certificación.
- Capacitación del personal en uso y mantenimiento.
- Registro documentado de la entrega al empleado.

5.4. *Ejemplos de contaminantes:*

- **Plomo:** es un elemento tóxico con efectos nocivos que pueden afectar a cualquier sistema del cuerpo humano. Las principales actividades laborales de riesgo incluyen la *fusión de mineral* y la *fabricación de baterías, pinturas y plásticos*. Además, existen riesgos no laborales. El envenenamiento por plomo, conocido como **saturnismo** o **plombemia**, puede causar *daños neurológicos, renales, hematológicos, cardiovasculares y reproductivos*. No hay un nivel seguro de plomo en sangre, y los efectos son especialmente graves en los niños, quienes pueden experimentar problemas de desarrollo y crecimiento. La toxicidad del plomo implica la *inhibición de funciones del calcio* y la *interacción con diversas proteínas*. Los adultos expuestos al plomo también pueden sufrir efectos neurológicos, aunque a niveles más altos que los niños. La *encefalopatía*, un daño cerebral severo, puede ocurrir a niveles extremadamente altos de plomo en sangre, pero síntomas menores pueden aparecer a niveles más bajos. Los trabajadores expuestos pueden presentar síntomas como *depresión*, *disminución cognitiva* y *letargo*.

- **Mercurio:** este metal pesado es altamente tóxico y *se acumula* en los organismos, siendo el **metilmercurio** la forma más peligrosa, especialmente para el sistema nervioso. La exposición ocupacional al mercurio se caracteriza por una triada clásica de síntomas que incluye *temblores*, *alteración de la personalidad* y *estomatitis*. La evaluación de la exposición se realiza a través de pruebas de sangre para la exposición aguda y análisis de orina para la exposición crónica. Los efectos tóxicos del mercurio se deben a su *capacidad para precipitar proteínas e inhibir enzimas esenciales*, afectando gravemente a las neuronas. La **metalotioneína**, una proteína que se forma en respuesta a la exposición, puede causar alteraciones orgánicas cuando se produce en exceso. El mercurio puede ingresar al organismo por vías *respiratorias*, *digestivas* y *cutáneas*, siendo la inhalación la más significativa en entornos laborales. Los compuestos inorgánicos de mercurio se absorben en menor medida que los orgánicos, que tienen una alta tasa de absorción. La intoxicación por mercurio, conocida como **mercurialismo**, puede desarrollarse a partir de malas prácticas de higiene laboral.

- **Asbesto:** la inhalación del mismo causa **asbestosis**, que es una *enfermedad pulmonar crónica y progresiva* causada por la inhalación de fibras de asbesto, que irritan e inflaman los tejidos pulmonares. Esta enfermedad restringe la función pulmonar, dificultando la respiración al generar cicatrización en el tejido pulmonar y en la pleura. La gravedad de la asbestosis *depende del tiempo y la cantidad de exposición* al asbesto, y los síntomas pueden tardar más de 20 años en aparecer. Además, la exposición al asbesto puede provocar otras enfermedades, como *placas pleurales*, *mesotelioma maligno*, *derrame pleural* y *cáncer de pulmón*. El riesgo de enfermedades relacionadas con el asbesto *se incrementa significativamente para los fumadores*. En resumen, el asbesto representa un grave riesgo para la salud pulmonar, con efectos duraderos y potencialmente mortales. El riesgo de cáncer de pulmón aumenta hasta cuarenta veces.

- **Benceno:** es un *carcinógeno A1*. El benceno, es un *líquido incoloro con un olor dulce*, *fácilmente evaporable y altamente inflamable*, que *se encuentra en el aire, el agua y el suelo*, originándose de fuentes industriales y naturales. Puede entrar al cuerpo *a través de los pulmones, el sistema digestivo y la piel*, siendo que la inhalación permite que aproximadamente la mitad del benceno inhalado llegue a la sangre. Si se ingiere, la mayoría del benceno también se absorbe en el torrente sanguíneo a través del tracto digestivo, mientras que solo una pequeña cantidad pasa a la sangre por contacto dérmico. Una vez en el cuerpo, el benceno se almacena temporalmente en la médula ósea y el tejido graso, y se metaboliza en el hígado. Se encuentra en *aditivos de gasolina, disolventes industriales y removedores de pintura*. Los efectos nocivos más comunes de la exposición al benceno son *enfermedades sanguíneas* como leucemia, linfoma y anemia aplásica severa.

- **Monóxido de carbono:** el *CO* es un gas tóxico, *incoloro e inodoro*, *producido por la combustión incompleta de hidrocarburos*. Las fuentes más comunes de intoxicación por *CO* incluyen el *humo de incendios, motores de automóviles, calderas y estufas de gas*. También se puede generar a partir de disolventes que contienen cloruro de metileno, que se transforma en *CO* en el hígado. La intoxicación se caracteriza por *hipoxia tisular y daño celular,* siendo la formación de carboxihemoglobina un mecanismo clave; el *CO* se une a la hemoglobina con una afinidad 240 veces mayor que el oxígeno, formando carboxihemoglobina, que es incapaz de oxigenar los tejidos. También causa *daño celular directo y se interpone en el funcionamiento de ciertas proteínas*. La hipoxia inducida por *CO* causa daño oxidativo que persiste incluso durante la re-oxigenación.

- **Metanol:** también conocido como alcohol de quemar, es un *líquido volátil e inflamable con un leve olor a alcohol*. Se encuentra en numerosos *productos industriales y domésticos*. La exposición se da por *inhalación o absorción cutánea,* aunque la intoxicación aguda en adultos suele ocurrir por el consumo de licor adulterado. El metanol se absorbe rápidamente por el tracto gastrointestinal, la piel y los pulmones, distribuyéndose en los tejidos en poco tiempo. Su vida media es de 2 a 24 horas. La mayor parte del metanol se metaboliza en el hígado a formaldehído y luego a ácido fórmico, siendo este último el principal responsable de la toxicidad, ya que inhibe la citocromo oxidasa y afecta el transporte de electrones en la respiración celular. La ingesta de cantidades pequeñas (15 a 30 ml) puede causar intoxicaciones graves, con variaciones individuales en la susceptibilidad; dosis tóxicas para adultos oscilan entre 60 y 250 ml. Los síntomas iniciales incluyen *embriaguez y somnolencia*, seguidos a menudo de un *periodo asintomático*. El

diagnóstico temprano y el tratamiento rápido son cruciales para evitar *secuelas neurológicas y mortalidad*, y el uso de *etanol como antídoto* ayuda a reducir la formación de metabolitos tóxicos.

- **Cromo:** *Cr* es un metal que presenta varias valencias, siendo las más relevantes +3 y +6 en el ámbito de la higiene industrial. El **cromo +3**, aunque menos absorbido por la piel, es considerado *cancerígeno* y puede provocar *cáncer de pulmón, perforación del tabique nasal, bronquitis, asma y dermatitis de contacto*. Por otro lado, el **cromo +6** es altamente peligroso ya que *se absorbe fácilmente* a través de la piel y entra en las células, donde se reduce a +3, incrementando su toxicidad. Los trabajadores en industrias como la *producción de acero, el cromado, fundiciones de cromo y pinturas que contienen este metal* están en mayor riesgo de exposición. La exposición al cromo puede tener graves consecuencias para la salud *respiratoria* y *dérmica*.

- **Bifenilos policloratados:** los PCB no deberían existir en ningún ambiente. Tienen un impacto negativo en la *producción y regulación de hormonas esteroides y tiroideas*, actuando como antagonistas o agonistas de los receptores hormonales, lo que puede afectar la función *reproductora* y la *sexualidad*. La exposición a PCB en ratas gestantes ha demostrado aumentar la mortalidad de las crías, provocar pérdida fetal y reducir el número de machos por camada. Además, los PCB son inmunotoxinas que pueden causar atrofia del timo y afectar la respuesta inmune, y son carcinogénicos debido a la generación de especies reactivas de oxígeno que dañan el ADN y pueden inducir varios tipos de *cáncer*. Los organismos son particularmente vulnerables a la exposición durante el desarrollo embrionario, ya que los PCB pueden atravesar la placenta y estar presentes en la leche materna. Esto afecta el desarrollo del sistema nervioso y puede llevar a deficiencias en el *neurodesarrollo en niños*, así como *alteraciones neuropsicológicas*. La exposición aguda o crónica a los PCB se asocia con síntomas como *cefalea, insomnio, nerviosismo, irritabilidad, depresión y ansiedad*. Además, los PCB están implicados en procesos de *neurodegeneración*, afectando el sistema dopaminérgico.

- **Ácido sulfhídrico:** el H_2S es un gas tóxico que tiene un *olor característico a huevos podridos*. Sus síntomas de exposición pueden incluir: *irritación de los ojos y vías respiratorias, dolor de cabeza, mareos, confusión, pérdida de consciencia en exposiciones severas, náuseas y vómitos*; hasta puede causar la muerte.

  Se encuentra comúnmente en ambientes industriales, especialmente en la *producción de petróleo y gas, en aguas residuales y en descomposición de materia orgánica*. La cura principal es eliminar la fuente de exposición. En caso de inhalación, es vital llevar a la persona afectada a un área con aire fresco. Para exposiciones graves, se puede requerir atención médica, oxigenoterapia o, en algunos casos, antídotos específicos.

- **Ácido cianhídrico:** el HCN es un gas tóxico y altamente peligroso, con un *olor característico a almendras amargas*. Sus síntomas de exposición incluyen: *irritación, dolor de cabeza, mareos, confusión, convulsiones, pérdida de consciencia, dificultad para respirar, náuseas y vómitos*; hasta puede causar la muerte rápidamente.

  El HCN *se encuentra en la industria química, en procesos de fumigación, en la producción de plásticos y también puede liberarse en la combustión de materiales que contienen nitrógeno*. La atención inmediata es crucial. Se debe retirar a la persona afectada del área contaminada y proporcionarle aire fresco. Para exposiciones graves, se puede administrar oxígeno y antídotos específicos, como el nitrito de sodio o el tiosulfato de sodio, bajo supervisión médica.

- **Tetracloruro de carbono:** el CCl_4 es un *líquido incoloro y volátil, con un olor dulce y desagradable*. Es tóxico y tiene varios efectos nocivos en la salud. Los síntomas de exposición incluyen: *irritación, mareos, confusión, dolores de cabeza, somnolencia, náuseas, vómitos, dolor abdominal; a largo plazo, puede causar daño hepático y renal grave*.

  El mismo, puede encontrarse en *productos de limpieza y en algunos procesos industriales*. En caso de exposición, es fundamental retirar a la persona del área contaminada y asegurarse de que reciba aire fresco. Si hay contacto con la piel, se debe lavar con abundante agua y jabón. En exposiciones severas, se requiere atención médica inmediata, y puede ser necesario realizar un tratamiento sintomático.

5.5. *Resumen de contaminantes:*

Plomo (Saturnismo o Plombemia):
Dónde: Fusión de mineral, fabricación de baterías, pinturas, plásticos.
Síntomas/Problemas: Daños neurológicos, renales, cardiovasculares, reproductivos; depresión, letargo, encefalopatía en casos graves.
Otro: Afecta especialmente a los niños; no hay nivel seguro en sangre.

Mercurio (Mercurialismo):
Dónde: Industria química, acumulación en organismos (metilmercurio).
Síntomas/Problemas: Temblores, alteraciones de la personalidad, estomatitis, daño neuronal.
Otro: Vías de entrada: respiratoria, digestiva y cutánea. Inhalación es la vía más peligrosa.

Asbesto (Asbestosis):
Dónde: Inhalación de fibras en entornos laborales (construcción, industria).
Síntomas/Problemas: Enfermedad pulmonar crónica, dificultad para respirar, cáncer de pulmón, mesotelioma.
Otro: Mayor riesgo en fumadores; síntomas tardan años en aparecer.

Benceno:
Dónde: Gasolina, disolventes industriales, removedores de pintura.
Síntomas/Problemas: Leucemia, linfoma, anemia aplásica severa, enfermedades sanguíneas.
Otro: Entra al cuerpo por inhalación, digestión o piel, afectando principalmente la médula ósea.

Monóxido de carbono (CO):
Dónde: Humo de incendios, motores, calderas, estufas de gas.
Síntomas/Problemas: Hipoxia, daño celular, mareos, desmayos, letargo, riesgo de muerte.
Otro: Se une a la hemoglobina 240 veces más fuerte que el oxígeno.

Metanol:
Dónde: Productos industriales, licor adulterado.
Síntomas/Problemas: Embriaguez, somnolencia, ceguera, fallo respiratorio, muerte.
Otro: Se metaboliza a ácido fórmico, causante de la toxicidad; el etanol es un antídoto.

Cromo (Cromo +3 y +6):
Dónde: Producción de acero, cromado, pinturas.
Síntomas/Problemas: Cáncer de pulmón, perforación nasal, bronquitis, asma, dermatitis.
Otro: Cromo +6 es más tóxico, se absorbe fácilmente por la piel.

Bifenilos policlorados (PCB):
Dónde: No debería estar presente en el ambiente, pero se encuentra en algunos contaminantes industriales.
Síntomas/Problemas: Problemas hormonales, cáncer, deficiencias en neurodesarrollo, alteraciones neuropsicológicas.
Otro: Afecta la reproducción y puede atravesar la placenta.

Ácido sulfhídrico (H_2S):
Dónde: Industria petrolera, aguas residuales, descomposición orgánica.
Síntomas/Problemas: Irritación ocular y respiratoria, dolor de cabeza, mareos, pérdida de consciencia, posible muerte.
Otro: Tiene olor a huevos podridos; atención médica urgente si hay exposición grave.

Ácido cianhídrico (HCN):
Dónde: Industria química, fumigación, producción de plásticos.
Síntomas/Problemas: Irritación, confusión, convulsiones, dificultad para respirar, posible muerte rápida.
Otro: Olor a almendras amargas; antídotos como nitrito de sodio pueden ser necesarios.

Tetracloruro de carbono (CCl_4):
Dónde: Productos de limpieza, procesos industriales.
Síntomas/Problemas: Mareos, confusión, daño hepático y renal a largo plazo.
Otro: Exposición severa requiere atención médica inmediata.

6. Riesgo térmico

GOLPE DE CALOR	En condiciones de estrés térmico por calor: trabajo continuado dde trabajadores no aclimatados, mala forma física, susceptibilidad individual, enfermedad cardiovascular crónica, toma de ciertos medicamentos, obesidad, ingesta de alcohol, deshidratación, agotamiento por calor... **Puede aparecer de manera brusca y sin síntomas previos** Fallo del sistema de termorregulación fisiológica. Elevada temperatura central y daños en el sistema nervioso central, riñones , hígado etc. con alto riesgo de muerte	Taquicardia, respiración rápida y débil, tensión arterial elevada o baja, disminución de la sudación, irritabilidad, confusión y desmayo. Alteraciones del sistema nervioso central. Piel caliente y seca, con **cese de sudoración.** La temperatura rectal puede superar los 40,5ºC. PELIGRO DE MUERTE	**P.Aux:** Lo más rápidamente posible, alejar al afectado del calor, empezar a enfriarlo y llamar urgentemente al médico. Tumbarle en un lugar fresco. Aflojarle o quitarle la ropa y envolverle en una manta o tela empapada en agua y abanicarle, o introducirle en una bañera de agua fría o similar. ¡ES UNA EMERGENCIA MÉDICA! **Prev:** Vigilancia médica previa en trabajos en condiciones de estrés térmico por calor importante. Aclimatación. Atención especial en olas de calor y épocas calurosas. Cambios en los horarios de trabajo, en caso necesario. Beber agua frecuentemente. Ingesta adecuada de sal con las comidas.

Figura 17: Características del golpe de calor.

6.1. *Carga térmica:*

Es la suma del calor generado en procesos metabólicos y la carga térmica ambiental (intercambio de calor entre el cuerpo y el ambiente). El objetivo de calcularla consta en garantizar que los trabajadores desempeñen tareas bajo condiciones térmicas aceptables para su salud y así determinar la necesidad de implementar medidas de control.

6.2. *Estrés térmico:*

Es la carga neta de calor a la que un trabajador está expuesto, considerando:

- Gasto energético del trabajo.
- Factores ambientales: temperatura, humedad, movimiento del aire y calor radiante.
- Ropa requerida: afecta la capacidad de disipar el calor.
- Efectos: malestar, incomodidad, distracción y disminución de la seguridad.
- Condiciones higrotérmicas:
  - Temperatura
  - Humedad
  - Velocidad del aire
  - Radiación térmica

6.3. *Fuentes de calor:*

- Procesos metabólicos del cuerpo.
- Carga térmica ambiental (procedente del entorno).

Sudoración: mecanismo secundario de defensa que regula el equilibrio térmico. Se reduce con el aumento del tiempo de exposición al calor.

6.4. *Protección y gestión del estrés térmico*

Protección del trabajador y el ambiente:
- Aislar o pintar superficies calientes.
- Ventilación forzada o natural para reducir convección y vapor en el aire.
- Pantallas reflectoras o absorbentes.

Controles específicos:
- Controles de ingeniería: automatización, ventilación, reducción del calor generado.
- Controles administrativos: ciclos de trabajo-descanso, rotación del personal.
- Protección personal: equipos de protección adecuados.

6.5. *Plan de aclimatación:*

- Duración mínima: 5 días (puede extenderse hasta 14 días).
- Factores que requieren reaclimatación:
  - Interrupciones de más de 7 días.
  - Nuevas actividades o condiciones más severas de estrés térmico.
- Consecuencias de la no aclimatación:
  - Golpe de calor.
  - Calambres.
  - Extenuación calórica.

6.6. *Métodos de control*

Es de gran importancia informar a los trabajadores sobre los riesgos, como así también proveer agua fría en los puestos de trabajo y monitorear continuamente las condiciones higrotérmicas.

6.7. *Tipos de termómetros:*

El ***termómetro de bulbo húmedo (TBHN)*** es similar al termómetro ordinario, pero a diferencia del mismo, presenta un pedazo de tela alrededor del bulbo. Si esta se humedece con agua limpia, la evaporación del agua disminuirá la lectura del termómetro, y a esta temperatura se la conoce como de "bulbo húmedo". Si el aire estuviera saturado de humedad, la lectura de la temperatura de bulbo húmedo sería igual a la de bulbo seco (TBS). En general, el aire está parcialmente seco, por lo que algo de la humedad de la mecha se evapora y provoca que la temperatura de bulbo húmedo sea menor que la de seco.

Mientras más seco este el aire, más rápida será la evaporación de la humedad de la mecha, así como también variará la precisión de la lectura según la velocidad del aire sobre el bulbo.

El ***termómetro de globo (TG)*** se utiliza para medir la temperatura radiante media. Consiste en un termómetro de mercurio que tiene el bulbo dentro de una esfera de metal hueca negra. La esfera absorbe radiación de los objetos del entorno más calientes que el aire y emite hacia los más fríos, dando como resultado la medición que tiene en cuenta la radiación.

Los ***anemómetros*** miden la componente horizontal de la velocidad del viento, siendo un parámetro crucial para los sistemas de elección de emplazamiento. Son robustos y resistentes a turbulencias, y llevan consigo un certificado de calibración.

El ***higrómetro*** detecta la humedad y la temperatura del aire y lo guarda en su memoria interna. Se utiliza principalmente para el riesgo a largo plazo.

6.8. *Propagación de calor*

- Conducción: transferencia por contacto directo.
- Convección: a través de aire circulante.
- Radiación: emisión de ondas absorbidas por cuerpos opacos.

7. Ventilación

7.1. *Objetivos de la ventilación:*

- Mantener la calidad del aire y el movimiento adecuado en los lugares de trabajo.
- Proporcionar condiciones convenientes para proteger la salud de los trabajadores.
- Garantizar:
  - Contenido de oxígeno (O_2) no menor al 18-19 % en el aire del local.
  - Concentraciones de contaminantes inferiores a los valores admisibles.
  - Eliminación de olores.
  - Control de la carga térmica (relacionado con Anexo II: Estrés Térmico).

7.2. *Marco legal*

Ventilación en establecimientos laborales:

- Se debe garantizar condiciones ambientales saludables.
- Preferencia por ventilación natural; la cantidad mínima dependerá del número de personas.

Contaminación o condiciones perjudiciales:

- La ventilación debe:
  - Mantener la concentración adecuada de oxígeno y controlar contaminantes.
  - Evitar zonas de estancamiento.
- Sistemas de extracción:
  - Los locales deben contar con entradas de aire para reemplazar el aire extraído.
  - Equipos de tratamiento de contaminantes deben evitar contaminación durante descargas o limpiezas.
  - Si están instalados en interiores, las tareas de mantenimiento deben realizarse fuera del horario laboral.

7.3. *Tipos de sistemas de distribución de aire:*

- **Flujo turbulento:** para mezclar aire en el local.
- **Flujo de desplazamiento:** mueve el aire de un punto limpio hacia las áreas contaminadas.
- **Difusores:** para mejorar la distribución del aire.

7.4. *Ventilación localizada:*

- **Objetivo:** extraer aire contaminado en la fuente de emisión.
- **Eficiencia:** sistema es el más efectivo y económico.
- **Ejemplos de aplicación:**
  - **Cabinas:** recintos abiertos en parte donde la contaminación ocurre en su interior. Velocidad de control: 0,25-1 m/s.
  - **Campanas:**
    - **Campanas exteriores:** succión cerca de la fuente contaminante. Ej.: laterales, rejas en mesas, extractores de pared.
    - **Campanas receptoras:** reciben corrientes de aire del proceso. Diseñadas según el contaminante y proceso.

Diseño de campanas

- Ubicar lo más cerca posible de la fuente de contaminación.
- Definir distancia máxima de dispersión (parámetro "X").
- Considerar corrientes de aire errantes.
- Determinar velocidad de control según el contaminante.

7.5. *Funciones de un sistema de ventilación:*

- Captar aire contaminado y llevarlo a un punto de tratamiento.
- Asegurar un caudal (Q) adecuado en las campanas para mantener la velocidad requerida.
- Transportar contaminantes (polvos, vapores) de forma segura.

7.6. *Cálculo de pérdidas y dimensionamiento de conductos:*

Pérdidas

- Por fricción (h_1).
- Localizadas (h_2): variación de sección, codos, empalmes.
- Por entradas (h_3).
- Pérdida total = $h_1 + h_2 + h_3$.

Procedimiento

- Determinar diámetro del tramo más alejado, considerando el caudal mínimo a aspirar.
- Velocidad mínima dentro del conducto según el contaminante.

8. Señalamiento y etiquetado (SGA - Sistema Globalmente Armonizado)

El SGA es un sistema internacional integral para la clasificación y etiquetado de productos químicos, obligatorio en el ámbito laboral en Argentina según la Resolución SRT 801/15. Busca estandarizar la comunicación de peligros a través de etiquetas claras y uniformes, disponibles en idioma local. Su importancia se basa en:

- **Seguridad laboral:** Facilita la prevención de accidentes químicos.
- **Cumplimiento legal:** Obliga a empleadores y trabajadores a aplicar normativas como la Resolución 801/15.
- **Responsabilidad ambiental:** Reduce el impacto de productos químicos en el medio ambiente mediante etiquetado estandarizado y hojas de seguridad adecuadas.

8.1. *Objetivos:*

- Unificar criterios para identificar peligros asociados con sustancias químicas y sus mezclas.
- Transmitir información confiable para proteger la salud humana y el medio ambiente.

8.2. *Criterios de clasificación de productos:*

- **Propiedades fisicoquímicas:**
  - Explosivos.
  - Inflamables.
- **Efectos en la salud:**
  - Toxicidad aguda.
  - Sensibilizante.
- **Impactos en el medio ambiente:**
  - Toxicidad para el medio acuático.

8.3. *Componentes de una etiqueta:*

- Identificación del fabricante/proveedor/distribuidor.
- Caracterización del producto químico.
- Pictogramas de seguridad.
- Palabras de advertencia, indicaciones de peligro, consejos de prudencia.
- Nombre del producto.

8.4. *Hojas de Seguridad (HDS):*

Documento técnico obligatorio que brinda información detallada sobre las características y manejo seguro de productos químicos.

Contenido básico

- Nombre del producto y código CAS (número único para compuestos químicos).
- Identificación de peligros.
- Composición y características de los componentes.
- Primeros auxilios.
- Medidas contra incendios.
- Acciones en caso de derrame accidental.

- Manipulación y almacenamiento seguro.
- Controles de exposición y protección personal.
- Propiedades fisicoquímicas.
- Estabilidad y reactividad.
- Información toxicológica.
- Impacto ecotoxicológico.
- Guía para eliminación de residuos.